

DOCUMENTO DE PRODUTO • 2026-08-22

Ominia

Hub de tecnologia ESG para agroindústria — proposta geral e modelo de dados dos três pilares: Dados, Compliance e Valor.



PRD + modelo de dados consolidados a partir dos documentos de produto do projeto Ominia (docs/PRD.md, docs/DATA-MODEL.md, docs/DATA-MODEL-COMPLIANCE.md, docs/DATA-MODEL-VALOR.md).



Sumário

PRD — Ominia

1. Visão de produto
2. Pilar 1 — Dados
3. Pilar 2 — Compliance
4. Pilar 3 — Valor (o produto mais importante do hub)
5. Fluxo do produto (como os pilares se conectam)
6. ICP e contexto regulatório (agroindústria, Brasil)
7. Roadmap sugerido (fases)
8. Riscos e mitigação
9. Métricas de sucesso (hipóteses iniciais, a validar)
10. Próximos passos

Modelo de Dados — Pilar 1 (Dados)

1. Princípio de design: um "fato" central, tudo mais orbita em volta dele
2. Diagrama de entidades
3. Entidades em detalhe
4. Como isso alimenta o card de Compliance (Pilar 2)
5. Em aberto / próxima decisão

Modelo de Dados — Pilar 2 (Compliance)

0. Regra de fronteira com o Pilar 1
1. Princípio de design: Indicador (Pilar 1) → Requisito (Pilar 2) → Relatório
2. Diagrama de entidades
3. Entidades em detalhe
4. Como o "pacote de evidências por IA" é montado
5. Em aberto / próxima decisão

Modelo de Dados — Pilar 3 (Valor)

0. Regra de fronteira com os Pilares 1 e 2
1. Princípio de design: um ledger genérico de valor + objetos de plano à parte
2. Diagrama de entidades
3. Entidades em detalhe
4. Como isso responde "quanto o ESG está gerando ou economizando" (seção 4 do PRD)

5. Em aberto / próxima decisão

1. Visão de produto

Ominia é um hub de tecnologia ESG estruturado em três pilares que se alimentam em sequência:

Dados → Compliance → Valor

Não existe conformidade confiável sem dado confiável, e não existe ESG que importe para o negócio sem que ele seja traduzido em valor financeiro, de capital, comercial e estratégico.

O ICP (perfil de cliente ideal) de entrada é a **agroindústria** — começando por usinas e plantas industriais com operação intensiva em energia, água, resíduos e cadeia de fornecedores —, num momento em que a legislação ambiental e tributária brasileira está em transição ativa e cria tanto obrigação quanto oportunidade para quem tem dado organizado.

1.1 Problema

Hoje, ESG em empresas de agroindústria é tocado em planilhas dispersas, e-mails com anexos de fornecedores, PDFs de laudos e sistemas que não conversam entre si (ERP, sistemas de campo, financeiro, jurídico). Isso gera três dores concretas:

- Dado não confiável** — sem trilha de auditoria, sem versionamento, sem cruzamento entre fontes (ex.: o volume de energia declarado bate com a fatura?).
- Compliance reativo** — relatórios e questionários (clientes, bancos, investidores, órgãos reguladores) são montados sob pressão de prazo, refazendo trabalho a cada pedido.
- ESG sem tradução em decisão de negócio** — a empresa sabe que "faz ESG", mas não sabe quanto isso economiza, quanto destrava em crédito, ou quanto abre/fecha portas comerciais.

1.2 Proposta de valor por pilar

Pilar	Frase-chave	O que resolve
Dados	"Transformamos dados dispersos da empresa em uma base ESG confiável."	Centralização automática + validação + trilha de auditoria
Compliance	"Transformamos seus dados em conformidade e evidências."	Frameworks regulatórios e voluntários com evidência montada automaticamente
Valor	"Quanto o ESG está gerando ou economizando para sua empresa?"	ESG como inteligência de decisão, não como relatório

2. Pilar 1 — Dados

2.1 O que centraliza (fontes)

- Energia, água e resíduos (consumo, geração, destinação)
- Emissões (escopo 1, 2 e 3)
- Fornecedores (cadastro, documentação, histórico de ocorrências)
- Indicadores sociais (força de trabalho, saúde e segurança, comunidade)
- Documentos e evidências (laudos, certificados, notas fiscais, contratos)
- Dados de unidades/filiais (multi-planta, consolidação por operação)
- Informações da cadeia de valor (fornecedores de fornecedores, quando disponível)

2.2 Como funciona

- **Coleta automática** — integrações com ERP, sistemas de campo/industriais, planilhas legadas (via importação estruturada, não como fonte permanente) e portais de fornecedores.
- **Validação** — regras de consistência (unidades, faixas plausíveis, duplicidade) e detecção de lacunas antes que o dado entre na base.
- **Cruzamento** — o mesmo indicador é conferido contra múltiplas fontes (ex.: energia declarada operacionalmente vs. fatura vs. medição), sinalizando divergências em vez de aceitar o dado cegamente.
- **Trilha de auditoria** — cada valor carrega origem, timestamp, quem validou e histórico de alterações. Isso é o que torna o dado defensável perante auditor, banco ou órgão regulador — e é o principal ponto de diferenciação frente a "ESG em planilha".

2.3 Por que isso importa agora

O mercado está migrando de "ter um relatório de sustentabilidade" para "ter dado auditável de sustentabilidade" — bancos, investidores e grandes compradores da cadeia já pedem evidência, não afirmação. Qualidade e auditabilidade do dado deixam de ser diferencial e passam a ser pré-requisito.

3. Pilar 2 — Compliance

Modelo de dados detalhado em [docs/DATA-MODEL-COMPLIANCE.md](#) (frameworks, requisitos, matriz de riscos, políticas, questionários, relatórios e asseguuração).

3.1 Frameworks e obrigações cobertas

- **IFRS S1 / S2** (normas do ISSB sobre divulgação de sustentabilidade e clima)
- **CBPS** (Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade — convergência brasileira do IFRS S1/S2, com adoção faseada para companhias abertas)
- **GRI** (Global Reporting Initiative)
- Inventário de emissões (GEE, metodologia GHG Protocol)
- Matriz de riscos ESG
- Políticas internas (ambientais, sociais, anticorrupção, cadeia de fornecedores)

- Evidências documentais por indicador
- Questionários de clientes, bancos e investidores (respondidos a partir da base única, não remontados do zero a cada pedido)
- Relatórios (voluntários e regulatórios)
- Preparação para auditoria/asseguração externa (third-party assurance)

Nota de produto: framework regulatório brasileiro (CBPS, marco do mercado de carbono, reforma tributária, licenciamento ambiental) está em mudança ativa em 2026. O PRD assume o cenário conhecido até o início deste projeto — a lista de normas e prazos precisa de validação jurídica periódica antes de virar compromisso de produto (ver seção 8, Riscos).

3.2 Diferencial: pacote de evidências gerado por IA

Para cada indicador de compliance, o sistema monta automaticamente o conjunto de evidências que sustenta aquele número — sem que alguém precise garimpar e-mails e pastas manualmente.

Exemplo de card de indicador:

Indicador:	Emissões de GEE
Status:	92% completo
Evidências:	14 documentos
Fonte:	ERP + fornecedor + documento fiscal
Responsável:	Operações
Última validação:	12/08/2026

Cada indicador tem: % de completude, lista de evidências vinculadas, fonte de cada dado que compõe o número, responsável interno e data da última validação — dando visibilidade tanto para quem responde a due diligence quanto para quem audita internamente antes de expor o número.

4. Pilar 3 — Valor (o produto mais importante do hub)

Modelo de dados detalhado em [docs/DATA-MODEL-VALOR.md](#) (ledger de valor, metas, projetos, cenários climáticos, elegibilidade de crédito verde e score ESG de fornecedores).

A tese central: **ESG não é "ser", é "gerar ou economizar"** — e o hub precisa provar isso em número, não em discurso.

4.1 Financeiro

- Economia de energia
- Redução de desperdícios
- Redução de emissões (e custo evitado associado, quando houver precificação de carbono aplicável)
- Eficiência operacional

4.2 Capital

- Elegibilidade para linhas verdes (crédito rural sustentável, linhas de bancos de fomento e comerciais com taxa vinculada a desempenho ESG)

- Preparação para financiamento sustentável (green/sustainability-linked bonds e empréstimos)
- Indicadores estruturados para bancos e investidores
- Melhoria do perfil de risco de crédito

4.3 Comercial

- Score ESG para fornecedores (e do próprio negócio frente a seus compradores)
- Atendimento a requisitos de clientes (grandes compradores da cadeia, varejo, trading)
- Qualificação para cadeias globais de suprimento
- Preparação para exportação (due diligence de cadeia, rastreabilidade — relevante para exigências como as de desmatamento zero em mercados compradores)

4.4 Estratégia

- Metas de descarbonização
- Cenários climáticos (stress test de transição e physical risk)
- Custo de transição
- ROI de projetos sustentáveis

4.5 Por que isso é o produto, não um "extra"

O mercado está saindo de **"ESG como relatório"** para **"ESG como inteligência para decisão"**. Capital, informação qualificada, descarbonização e natureza são vetores centrais da agenda empresarial atual — o hub precisa devolver, para cada dado coletado e cada item de compliance resolvido, uma resposta objetiva de quanto isso vale para a empresa.

5. Fluxo do produto (como os pilares se conectam)

DADOS		COMPLIANCE		VALOR
Coleta automática	→	Frameworks (IFRS S1/S2, CBPS, GRI, GEE)	→	Financeiro (economia, eficiência)
Validação				
Cruzamento	→	Evidências por indicador	→	Capital (crédito, risco)
Trilha de auditoria		Questionários e relatórios		Comercial (score, export)
		Auditoria/asseguração		Estratégia (metas, ROI)

Um mesmo dado bruto sobe a "escada" e vira, no topo, uma resposta de negócio. Isso é o que justifica o hub ser uma plataforma única em vez de três produtos separados: o valor do Pilar 3 só é confiável porque nasce do dado auditável do Pilar 1, e o compliance do Pilar 2 é o que dá a evidência que sustenta o valor apresentado a banco/cliente/investidor.

6. ICP e contexto regulatório (agroindústria, Brasil)

6.1 Por que agroindústria como entrada

- Operações intensivas em energia, água, resíduos e emissões — todos os eixos do Pilar Dados já existem como dor operacional, não como exercício teórico.
- Cadeia de fornecedores extensa e heterogênea (produtores rurais, cooperativas, transportadoras) — dor real de rastreabilidade e score de fornecedor.
- Pressão regulatória e comercial crescente: exportação, financiamento rural sustentável e exigências de compradores internacionais empurram o setor a produzir evidência, não só discurso.

6.2 Movimento regulatório recente a monitorar (não travar como verdade absoluta)

Estes são os vetores regulatórios brasileiros mais relevantes para o discurso de compliance do produto — precisam de validação jurídica contínua, pois o cenário segue em mudança:

- **CBPS / convergência com IFRS S1-S2** — adoção faseada de divulgação de sustentabilidade por companhias abertas, com tendência de efeito cascata sobre fornecedores e parceiros de crédito.
- **Mercado regulado de carbono (SBCE)** — cria obrigação de inventário e reporte de emissões para instalações acima de limiar definido, relevante para plantas industriais do setor (ex.: usinas).
- **Reforma tributária (IBS/CBS e Imposto Seletivo)** — mudança na forma de tributar consumo, com potencial de diferenciação para atividades com externalidade ambiental — relevante para o discurso financeiro do Pilar Valor.
- **Regularização ambiental / CAR e Código Florestal** — base de dado fundiário e ambiental que qualquer score de fornecedor rural precisa cruzar.
- **Exigências de desmatamento zero de mercados compradores (ex.: UE)** — pressão comercial de rastreabilidade que reforça a dor do Pilar Compliance/Valor comercial.

Ação de produto: manter uma camada de "biblioteca de frameworks" desacoplada do motor de dados, para que mudanças de norma (novo prazo, novo limiar, nova obrigação) sejam configuração, não retrabalho de arquitetura.

7. Roadmap sugerido (fases)

Fase	Foco	Entregável
1 — Dados	Fundação	Centralização, validação, cruzamento e trilha de auditoria para as 7 fontes listadas na seção 2.1
2 — Compliance	Cima do dado validado	Biblioteca de frameworks (IFRS S1/S2, CBPS, GRI, GEE), matriz de riscos, geração automática de pacote de evidências por indicador
3 — Valor	Produto de decisão	Módulos financeiro, capital, comercial e estratégia consumindo os dados já validados e os indicadores já em compliance

A ordem não é arbitrária: Valor depende de Compliance ser confiável, e Compliance depende de Dados ser auditável. Construir Valor antes de Dados estar sólido produz números que ninguém em banco/auditoria vai aceitar.

8. Riscos e mitigação

Risco	Mitigação
Cenário regulatório muda rápido (normas, prazos, limiares)	Frameworks como configuração, não como código; revisão jurídica periódica agendada
Dado de origem (ERP, fornecedor) é ele mesmo não confiável	Cruzamento multi-fonte e sinalização de divergência em vez de aceitação cega (seção 2.2)
"Pacote de evidências por IA" gera evidência incompleta ou incorreta	IA monta o pacote, mas o indicador sempre expõe fonte + responsável + status — validação humana antes de expor a auditor/banco fica explícita na UI
Cliente entende ESG só como obrigação, não vê o Pilar Valor	Pilar Valor é vendido como resposta central ("quanto isso vale"), não como módulo adicional — refletir isso na priorização comercial e no onboarding

9. Métricas de sucesso (hipóteses iniciais, a validar)

- % de indicadores de compliance com evidência completa (meta de "100% completo" por indicador, não só por relatório)
- Tempo para responder a um questionário de cliente/banco (antes vs. depois do hub)
- Valor financeiro/capital/comercial atribuído e reportado ao cliente por trimestre (prova viva do Pilar Valor)
- Taxa de divergência detectada no cruzamento de dados (sinal de que a validação está funcionando, não de que o cliente tem dado ruim)

10. Próximos passos

1. Validar com o usuário: nome definitivo do produto (memória de sessão anterior registrava o nome "Omnia"; esta sessão usa "Ominia" — confirmar antes de fixar marca, domínio e repositório).
2. ~~Detalhar o modelo de dados do Pilar 1~~ — feito em [docs/DATA-MODEL.md](#) (entidades: unidade/filial, fornecedor, indicador, valor, fonte, divergência, evidência, auditoria).
3. Levantamento jurídico específico (com fonte primária, não best-effort de IA) dos prazos e obrigações citados na seção 6.2, para transformar a "biblioteca de frameworks" em requisito concreto de produto.
4. Definir MVP: recomenda-se iniciar pelo Pilar Dados fechado para um único ICP (ex.: usina de cana-de-açúcar) antes de expandir frameworks de compliance.

Modelo de Dados — Pilar 1 (Dados)

Detalha as entidades que sustentam o Pilar Dados do PRD (seção 2): coleta, validação, cruzamento e trilha de auditoria das sete fontes (energia/água/resíduos, emissões, fornecedores, indicadores sociais, documentos/evidências, unidades/filiais, cadeia de valor).

Este modelo é a fundação de que os outros dois pilares dependem:

- **Compliance** (Pilar 2) não cria dado novo — ele consome `indicadores`, `valores_indicador` e `documentos` para montar o "pacote de evidências" por indicador descrito no PRD (seção 3.2).
- **Valor** (Pilar 3) não recalcula nada do zero — ele lê os mesmos `valores_indicador` já validados para gerar as respostas financeiras/de capital/comerciais/estratégicas (seção 4 do PRD).

Nomes de tabela em `snake_case` (convenção Postgres/Drizzle já usada nos demais projetos — ver `[[dev_md_methodology]]`).

1. Princípio de design: um "fato" central, tudo mais orbita em volta dele

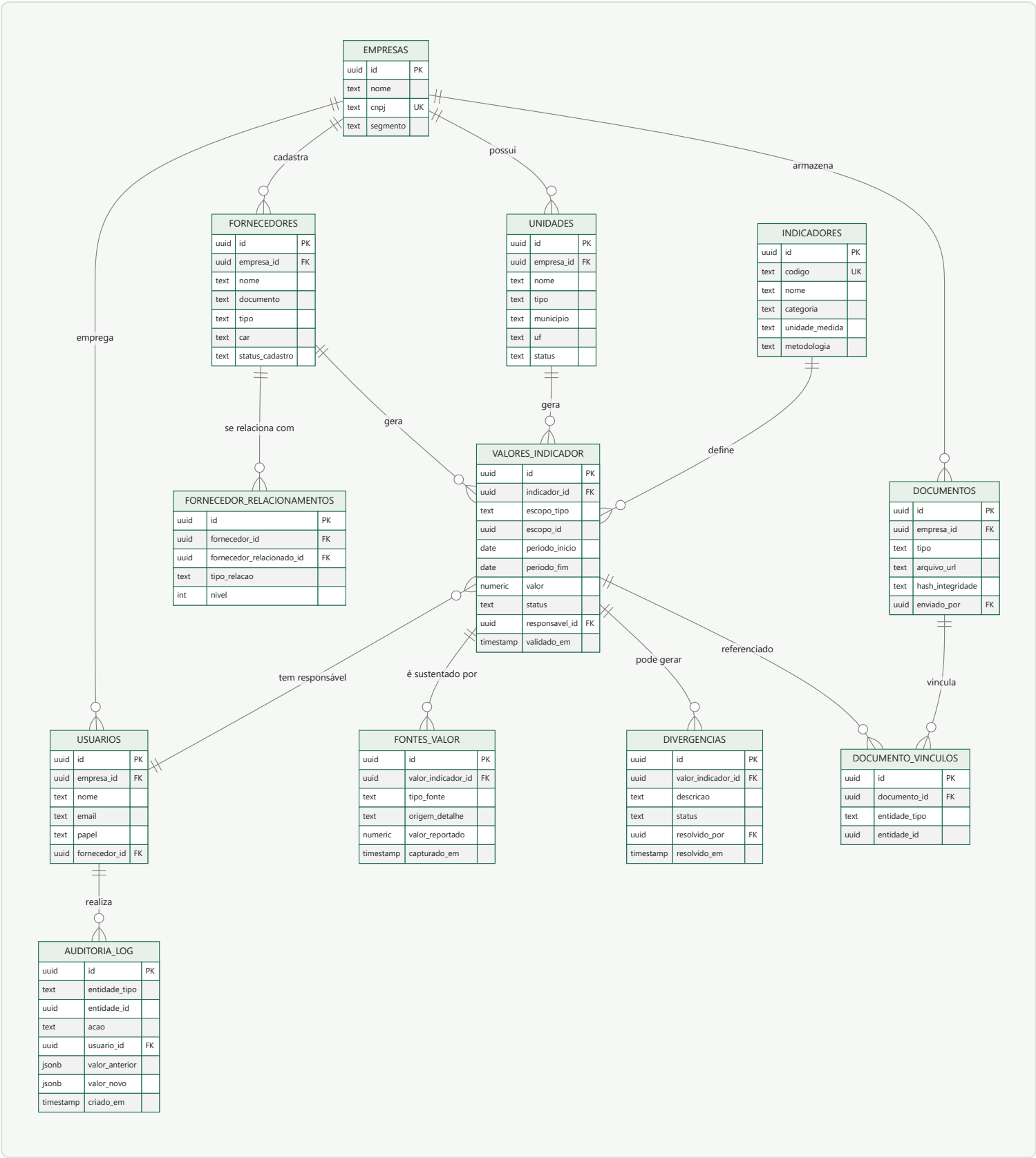
A decisão estrutural mais importante deste modelo é **separar o valor consolidado de um indicador (`valores_indicador`) das fontes brutas que o sustentam (`fontes_valor`)**.

Sem essa separação, "cruzar dados" (exigência central do PRD) não existe — o sistema só teria um número final, sem como saber se ele bate com a fatura, com o ERP e com o fornecedor ao mesmo tempo. Com a separação:

- `valores_indicador` guarda o número que a empresa vê e usa (o "fato").
- `fontes_valor` guarda cada origem que contribuiu ou tentou contribuir para esse número — permitindo comparar N fontes entre si.
- `divergencias` nasce automaticamente quando duas fontes do mesmo `valor_indicador` não batem, em vez de o sistema aceitar cegamente a última que chegou.

Essa mesma lógica de "fato + fontes + evidências + log" se repete para toda entidade sensível (fornecedor, documento), o que é o que dá a trilha de auditoria fim-a-fim.

2. Diagrama de entidades



3. Entidades em detalhe

3.1 empresas — tenant

Toda tabela raiz carrega `empresa_id`. Nenhum dado cruza entre empresas clientes — isolamento multi-tenant é regra, não opção de query.

Campo	Tipo	Nota
<code>id</code>	uuid, PK	
<code>nome</code>	text	
<code>cnpj</code>	text, unique	
<code>segmento</code>	text	ex.: cana-de-açúcar, soja, café — texto livre/enum extensível, não trava a arquitetura a um único commodity

3.2 unidades — unidades/filiais

Cobre a fonte "dados de unidades/filiais" do PRD. Uma usina com múltiplas plantas industriais tem uma linha por planta, não uma por empresa.

Campo	Tipo	Nota
<code>id</code>	uuid, PK	
<code>empresa_id</code>	uuid, FK → empresas	
<code>nome</code>	text	
<code>tipo</code>	text	usina, planta_industrial, fazenda, armazém, escritório
<code>cnpj</code>	text, nullable	filial pode ter CNPJ próprio
<code>municipio / uf</code>	text	necessário para cruzar com bases públicas (CAR, embargos, desmatamento)
<code>status</code>	text	ativa / inativa

3.3 fornecedores + fornecedor_relacionamentos — cadeia de fornecedores e de valor

Cobre "fornecedores" e "informações da cadeia de valor". A cadeia (fornecedor do fornecedor) é modelada como relação **auto-referenciada de profundidade variável**, em vez de colunas fixas (`fornecedor_nivel_2` , `fornecedor_nivel_3` ...) — necessário porque a profundidade real da cadeia varia por operação e não pode ficar travada no schema.

fornecedores

Campo	Tipo	Nota
<code>id</code>	uuid, PK	
<code>empresa_id</code>	uuid, FK	empresa compradora dona do cadastro
<code>nome / documento</code>	text	CNPJ ou CPF
<code>tipo</code>	text	produtor_rural, cooperativa, transportadora, prestador_servico, indústria

Campo	Tipo	Nota
car	text, nullable	Cadastro Ambiental Rural, quando aplicável (produtor rural)
status_cadastro	text	pendente / ativo / bloqueado

forneecedor_relacionamentos

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
forneecedor_id	uuid, FK → fornecedores	
forneecedor_relacionado_id	uuid, FK → fornecedores	o "fornecedor do fornecedor"
tipo_relacao	text	fornece_para, subcontratado_de, transporta_para
nivel	int	profundidade na cadeia (1 = direto, 2+ = indireto)

Nota de produto: reuso de cadastro de fornecedor entre compradores concorrentes (mesmo fornecedor cadastrado por dois clientes Ominia) foi deixado como decisão adiada no PRD original — este modelo assume cadastro isolado por empresa_id até essa decisão ser tomada.

3.4 indicadores — catálogo genérico

Este é o ponto de maior alavancagem do modelo: em vez de uma tabela por categoria (energia, água, resíduos, emissões, social...), existe **um catálogo genérico de indicadores**, e cada categoria é só um valor de campo. Isso é o que permite ao PRD (seção 6.2) tratar novo requisito regulatório como configuração — cadastrar um indicador novo — em vez de migration/retrabalho de arquitetura.

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
codigo	text, unique	ex.: GEE_ESCOP01 , ENERGIA_CONSUMO , RESIDUO_DESTINACAO
nome	text	
categoria	text	energia, água, resíduos, emissões, social, governança
unidade_medida	text	tCO2e, kWh, m³, ton, %
metodologia	text, nullable	referência ao método de cálculo (ex.: GHG Protocol, escopo 1/2/3)

A ligação entre indicador e framework regulatório (IFRS S1/S2, CBPS, GRI) fica numa tabela de junção indicador_frameworks no domínio do Pilar 2 — este documento só define o indicador em si; o mapeamento para exigência regulatória é responsabilidade do modelo de Compliance.

3.5 valores_indicador — a tabela-fato

O número que a empresa efetivamente vê e usa. escopo_tipo + escopo_id são polimórficos de propósito: o mesmo indicador (ex. emissões) pode ser medido no nível da unidade (planta) ou do fornecedor (ex. emissão de transporte de

um fornecedor específico) sem duplicar o schema por tipo de escopo.

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
indicador_id	uuid, FK → indicadores	
escopo_tipo	text	unidade fornecedor empresa
escopo_id	uuid	aponta para unidades.id, fornecedores.id ou empresas.id conforme escopo_tipo
periodo_inicio / periodo_fim	date	competência (mês, trimestre ou ano)
valor	numeric	valor consolidado
status	text	pendente / validado / divergente / rejeitado
responsavel_id	uuid, FK → usuarios	quem responde por aquele número — o campo "Responsável" do card de compliance
validado_em	timestamp, nullable	alimenta o campo "Última validação" do card de compliance

3.6 fontes_valor — origem de cada valor (o que permite o cruzamento)

Uma ou mais linhas por valor_indicador . É a peça que faz o "não depender de planilhas" ser verdade: o valor final não é digitado, é a consolidação (ou o conflito) de fontes reais.

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
valor_indicador_id	uuid, FK	
tipo_fonte	text	erp, fornecedor, documento_fiscal, medição_manual, integração_externa, planilha_importada
origem_detalhe	text	nome do sistema, remetente, nome do arquivo
valor_reportado	numeric	valor conforme aquela fonte específica — pode divergir do valor consolidado
capturado_em	timestamp	

3.7 divergencias — o que dá visibilidade ao cruzamento

Criada automaticamente quando duas ou mais fontes_valor do mesmo valor_indicador não convergem dentro de uma tolerância configurável. Fica aberta até validação humana — nunca resolvida silenciosamente pelo sistema.

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
valor_indicador_id	uuid, FK	
descricao	text	ex.: "energia ERP diverge 12% da fatura"

Campo	Tipo	Nota
status	text	aberta / em_análise / resolvida
resolvido_por	uuid, FK → usuarios, nullable	
resolvido_em	timestamp, nullable	

3.8 documentos + documento_vinculos — evidências

Cobre "documentos e evidências". hash_integridade garante que, depois que um documento sustentou uma validação, ele não pode ser silenciosamente trocado sem quebrar o hash — parte do que torna a trilha de auditoria defensável perante um auditor externo.

A ligação a outras entidades é **polimórfica** (documento_vinculos) porque uma única evidência (ex.: uma nota fiscal de energia) frequentemente sustenta mais de um valor_indicador ao mesmo tempo (energia e emissão do mesmo mês), e um documento também pode se vincular direto a um fornecedor (certificado) sem estar ligado a nenhum valor específico.

documentos

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
empresa_id	uuid, FK	
tipo	text	laudo, certificado, nota_fiscal, contrato, foto, questionário_respondido
arquivo_url	text	
hash_integridade	text	sha256 do arquivo no momento do upload
enviado_por	uuid, FK → usuarios	

documento_vinculos

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
documento_id	uuid, FK → documentos	
entidade_tipo	text	valor_indicador fornecedor unidade
entidade_id	uuid	

3.9 usuarios

Um único modelo de usuário cobre tanto o time interno da empresa cliente quanto o Supplier Portal (gratuito para o fornecedor, por decisão de produto já registrada em memória). fornecedor_id fica nulo para usuários internos e preenchido para usuários do portal do fornecedor.

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
empresa_id	uuid, FK, nullable	nulo para usuário puro de fornecedor sem vínculo direto de empresa
nome / email	text	
papel	text	admin, operações, compliance, fornecedor
fornecedor_id	uuid, FK, nullable	preenchido quando papel = fornecedor

3.10 auditoria_log — trilha de auditoria transversal

Diferente de validado_em (que só mostra o estado atual), este log é **append-only** e captura toda mudança relevante em qualquer entidade sensível — é o que sustenta a frase do PRD "trilha de auditoria" perante um auditor ou banco.

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
entidade_tipo	text	valor_indicador, fornecedor, documento, divergência...
entidade_id	uuid	
acao	text	criado, alterado, validado, rejeitado, arquivado
usuario_id	uuid, FK → usuarios	
valor_anterior / valor_novo	jsonb	snapshot antes/depois, quando aplicável
criado_em	timestamp	

4. Como isso alimenta o card de Compliance (Pilar 2)

O exemplo de card do PRD —

Indicador:

Emissões de GEE

Status:

92% completo

Evidências:

14 documentos

Fonte:

ERP + fornecedor + documento fiscal

Responsável:

Operações

Última validação:

12/08/2026

— é inteiramente derivado deste modelo, sem dado novo:

- **Indicador** → indicadores.nome
- **Status (% completo)** → função de valores_indicador.status + cobertura de evidências esperadas vs. vinculadas em documento_vinculos
- **Evidências** → count(documento_vinculos) para aquele valor_indicador
- **Fonte** → distinct(fontes_valor.tipo_fonte) daquele valor_indicador

- **Responsável** → valores_indicador.responsavel_id → usuarios.nome
- **Última validação** → valores_indicador.validado_em

Se o Pilar 2 no futuro precisar de campo que não existe aqui, é sinal de que falta algo neste modelo — não de que o Compliance deveria guardar seu próprio dado paralelo.

5. Em aberto / próxima decisão

- Tolerância de divergência por indicador (ex.: 5% para energia, 0% para dado fiscal) — provavelmente um campo em indicadores (tolerancia_divergencia), a confirmar quando o motor de cruzamento for especificado.
- Consentimento do fornecedor para reuso de cadastro entre empresas compradoras (decisão adiada no PRD) — impacta diretamente se fornecedores continua 1:1 com empresa_id ou passa a ter um cadastro global com permissão por comprador.
- Retenção/versionamento de documentos quando um arquivo é substituído (nova versão do mesmo laudo) — hoje o modelo trata substituição como novo registro; se for necessário histórico de versões do mesmo documento lógico, precisa de documento_id_anterior ou tabela de versões.

Modelo de Dados — Pilar 2 (Compliance)

Detalha as entidades do Pilar Compliance do PRD (seção 3): frameworks (IFRS S1/S2, CBPS, GRI), inventário de emissões, matriz de riscos, políticas, evidências, questionários e relatórios/asseguração.

o. Regra de fronteira com o Pilar 1

Este pilar não guarda dado bruto novo. Toda medição continua vivendo em `indicadores` / `valores_indicador` / `documentos`, definidos em `DATA-MODEL.md`. O que o Pilar 2 acrescenta é **camada de obrigação**: qual norma exige o quê, como isso se agrupa numa avaliação de risco, numa política, numa resposta de questionário ou num relatório publicado.

Se, ao implementar, surgir a tentação de duplicar um valor aqui "para facilitar a query", é sinal de que falta uma junção com o Pilar 1 — não de que o Compliance deveria ter sua própria cópia do dado.

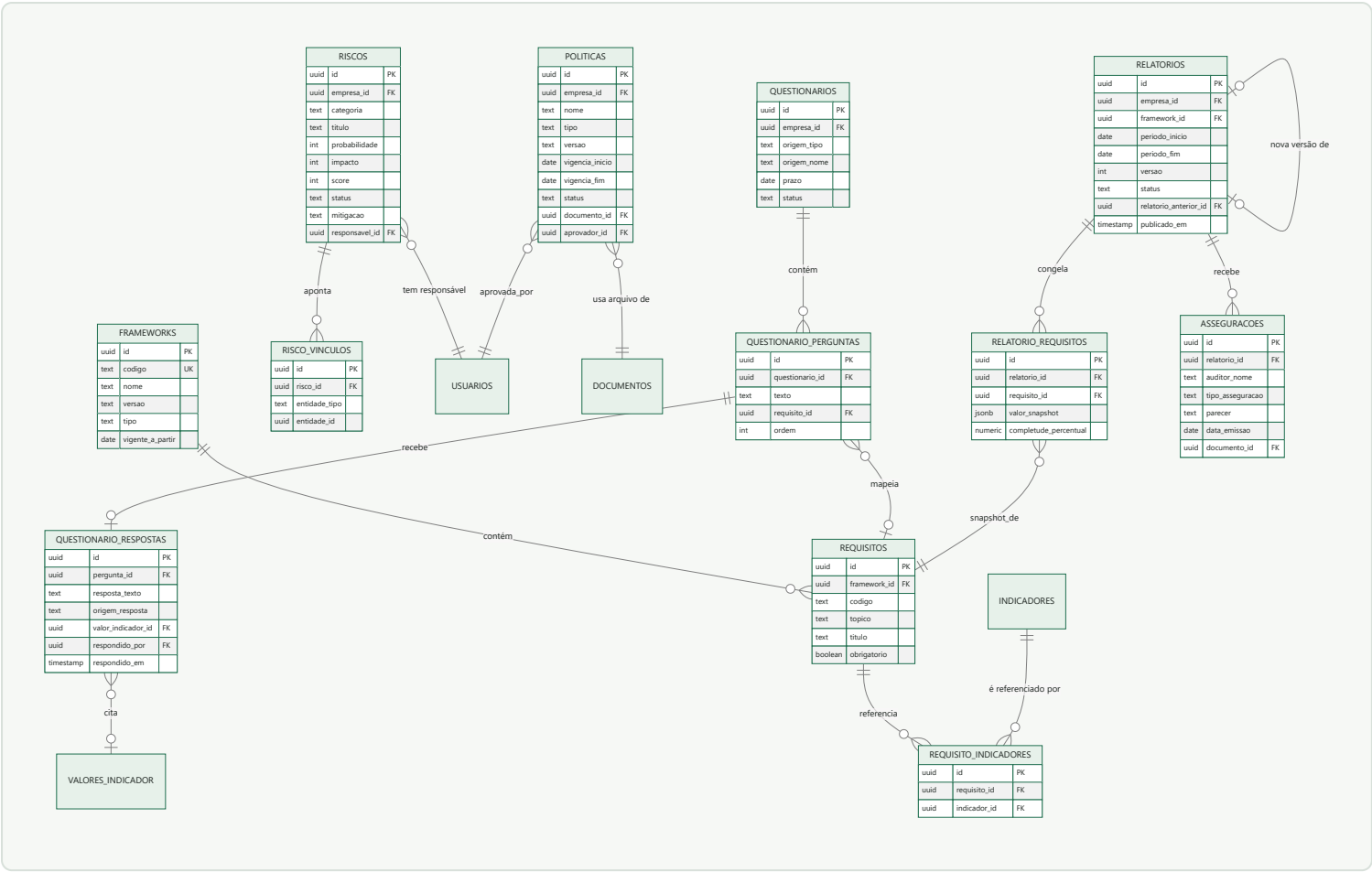
1. Princípio de design: Indicador (Pilar 1) → Requisito (Pilar 2) → Relatório

O Pilar 1 mede o mundo. O Pilar 2 traduz essa medição em **obrigação atendida**. A peça que faz essa tradução é o **requisito**: o item atômico de uma norma (ex.: "GRI 305-1", "IFRS S2 §29(a)") — e a razão de ele existir como entidade própria, separada de `indicadores`, é que a relação entre os dois é **N:N**: o mesmo indicador `GEE_ESCOP01` atende simultaneamente a um requisito da GRI, um da CBPS e um do inventário voluntário — construído uma vez, reutilizado em várias obrigações.

O relatório, por sua vez, não recalcula nada: ele **congela** o estado de um conjunto de requisitos num ponto no tempo (seção 5) — porque um documento entregue a um banco ou auditor não pode mudar silenciosamente se alguém corrigir um dado depois.



2. Diagrama de entidades



(`INDICADORES` , `VALORES_INDICADOR` , `DOCUMENTOS` , `USUARIOS` vêm do Pilar 1 — ver [DATA-MODEL.md](#) para seus campos completos.)

3. Entidades em detalhe

3.1 frameworks — catálogo de normas

Um framework é uma norma versionada, não um conceito abstrato — "GRI 2021" e uma futura "GRI 2026" são linhas diferentes, o que permite migrar de versão sem perder histórico de qual requisito valia em qual data.

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
codigo	text, unique	<code>IFRS_S1</code> , <code>IFRS_S2</code> , <code>CBPS</code> , <code>GRI</code> , <code>GHG_PROTOCOL_INVENTARIO_PROPRIO</code>
nome	text	
versao	text	ex.: "GRI 2021", "IFRS S2 (2023)"
tipo	text	regulatório / voluntário

Campo	Tipo	Nota
vigente_a_partir	date	necessário porque a adoção de CBPS/IFRS é faseada — um requisito pode existir na norma mas ainda não ser obrigatório para o cliente

3.2 requisitos — o item atômico de obrigação

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
framework_id	uuid, FK → frameworks	
codigo	text	ex.: 305-1 , IFRS S2 §29(a)
topico	text	agrupador para exibição/relatório, ex.: "Emissões", "Governança climática" — evita criar uma tabela extra só para agrupamento
titulo / descricao	text	
obrigatorio	boolean	alguns itens de framework são de divulgação voluntária mesmo dentro de norma regulatória

3.3 requisito_indicadores — a junção que evita duplicar dado

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
requisito_id	uuid, FK → requisitos	
indicador_id	uuid, FK → indicadores (Pilar 1)	

Um requisito pode depender de vários indicadores (ex.: um requisito de "emissões totais" soma escopo 1 + 2); um indicador pode alimentar vários requisitos de frameworks diferentes ao mesmo tempo. Esta tabela é o motivo de o Pilar 1 já prever, desde o modelo anterior, que essa ligação ficaria no domínio do Compliance.

3.4 riscos + risco_vinculos — matriz de riscos ESG

Risco não é medição ao longo do tempo (isso é indicador) — é uma avaliação qualitativa/semiquantitativa (probabilidade × impacto) que pode se referir a qualquer outra entidade do sistema. Por isso usa o mesmo padrão de vínculo polimórfico já aplicado a documento_vinculos no Pilar 1, em vez de colunas fixas (unidade_id , fornecedor_id , indicador_id) que ficariam majoritariamente nulas.

riscos

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
empresa_id	uuid, FK	
categoria	text	climático_físico, climático_transição, social, governança, regulatório

Campo	Tipo	Nota
titulo / descricao	text	
probabilidade / impacto	int (1–5)	
score	int	calculado (probabilidade × impacto) — armazenado para permitir ordenação/filtro sem recálculo em toda listagem
status	text	identificado / em_mitigação / mitigado / aceito
mitigacao	text	plano de ação
responsavel_id	uuid, FK → usuarios	

risco_vinculos

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
risco_id	uuid, FK → riscos	
entidade_tipo	text	unidade fornecedor indicador requisito
entidade_id	uuid	

3.5 politicas — políticas internas

Uma política é metadado de gestão (versão, vigência, quem aprovou) em cima de um arquivo que **já existe** no Pilar 1 — por isso referencia documento_id em vez de guardar o PDF de novo, reaproveitando o hash_integridade já definido lá.

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
empresa_id	uuid, FK	
nome	text	
tipo	text	ambiental, anticorrupção, fornecedores, direitos_humanos
versao	text	
vigencia_inicio / vigencia_fim	date, vigencia_fim nullable	
status	text	rascunho / vigente / em_revisão / revogada
documento_id	uuid, FK → documentos (Pilar 1)	
aprovador_id	uuid, FK → usuarios	

3.6 questionarios + perguntas + respostas — due diligence de terceiros

Modelado em três níveis (não um campo texto solto) para que cada resposta seja rastreável até o requisito/indicador que a sustenta, e para que fique explícito se a resposta foi **sugerida automaticamente** (a partir da base já validada) ou **editada manualmente** — nunca expor um número de origem desconhecida a um banco ou cliente.

questionarios

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
empresa_id	uuid, FK	
origem_tipo	text	cliente / banco / investidor / órgão_regulador
origem_nome	text	
prazo	date	
status	text	recebido / em_preenchimento / respondido / enviado

questionario_perguntas

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
questionario_id	uuid, FK	
texto	text	
requisito_id	uuid, FK → requisitos, nullable	quando a pergunta do terceiro mapeia direto a uma obrigação já modelada
ordem	int	

questionario_respostas

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
pergunta_id	uuid, FK	
resposta_texto	text	
origem_resposta	text	sugerida_ia editada_manual
valor_indicador_id	uuid, FK → valores_indicador, nullable	quando a resposta cita um número específico
respondido_por	uuid, FK → usuarios	
respondido_em	timestamp	

3.7 relatorios + relatorio_requisitos — o congelamento

Um relatório publicado **não pode mudar** se, semanas depois, alguém corrigir um `valor_indicador` que ele cita — o auditor e o banco receberam aquele número naquela data. Por isso `relatorio_requisitos` guarda um **snapshot** (`jsonb`) do estado de cada requisito no momento da publicação, em vez de só referenciar o dado vivo. Correção de dado depois de publicado gera **nova versão do relatório** (`relatorio_anterior_id` autorreferenciado), nunca edição in-place — mesmo princípio de imutabilidade já usado em `auditoria_log` e `hash_integridade` no Pilar 1.

relatorios

Campo	Tipo	Nota
<code>id</code>	uuid, PK	
<code>empresa_id</code>	uuid, FK	
<code>framework_id</code>	uuid, FK → frameworks	
<code>periodo_inicio</code> / <code>periodo_fim</code>	date	
<code>versao</code>	int	
<code>status</code>	text	rascunho / em_revisão / publicado / substituído
<code>relatorio_anterior_id</code>	uuid, FK → relatorios, nullable	
<code>publicado_em</code>	timestamp, nullable	

relatorio_requisitos

Campo	Tipo	Nota
<code>id</code>	uuid, PK	
<code>relatorio_id</code>	uuid, FK	
<code>requisito_id</code>	uuid, FK	
<code>valor_snapshot</code>	jsonb	indicadores, valores e evidências daquele requisito congelados no momento da publicação
<code>completude_percentual</code>	numeric	também congelado — não recalcula depois que o relatório é publicado

3.8 assegurancoes — auditoria/asseguração externa

A asseguração avalia o **relatório como um todo** (ou um escopo definido dele), não indicador por indicador — por isso referencia `relatorio_id`, não `requisito_id`.

Campo	Tipo	Nota
<code>id</code>	uuid, PK	
<code>relatorio_id</code>	uuid, FK → relatorios	
<code>auditor_nome</code> / <code>auditor_empresa</code>	text	
<code>tipo_asseguracao</code>	text	limitada / razoável

Campo	Tipo	Nota
parecer	text	aprovado / aprovado_com_ressalvas / reprovado
data_emissao	date	
documento_id	uuid, FK → documentos (Pilar 1)	parecer assinado

4. Como o "pacote de evidências por IA" é montado

O card do PRD (seção 3.2) não é uma tabela própria — é uma **consulta computada**, gerada sob demanda a partir do que já existe:

```
pacote(requisito) =
  requisito
+ indicadores ligados (via requisito_indicadores)
  + últimos valores_indicador de cada um (Pilar 1)
    + fontes_valor de cada valor (Pilar 1)
    + documentos vinculados via documento_vinculos (Pilar 1)
+ riscos vinculados (via risco_vinculos, entidade_tipo = requisito)
+ políticas relevantes (por tipo/categoria do requisito)
```

Isso só é **persistido e imutável** no momento em que um requisito entra num relatório publicado — aí vira `relatorio_requisitos.valor_snapshot`. Antes disso, o pacote é sempre a visão mais atual do dado, exatamente para refletir toda validação ou nova evidência assim que ela entra pelo Pilar 1.

5. Em aberto / próxima decisão

- **Tolerância de completude por requisito** — quando um requisito depende de 3 indicadores mas só 2 estão validados, o que conta como "completo"? Provavelmente regra configurável por `requisito` (todos obrigatórios vs. limiar percentual), a definir junto com o motor de completude.
- **Requisitos equivalentes entre frameworks** (ex.: um requisito de GRI e um de CBPS que pedem essencialmente o mesmo dado) — hoje cada um é uma linha independente em `requisitos`, mesmo que aponte para os mesmos `indicadores`. Pode valer a pena, no futuro, uma tabela `requisitos_equivalentes` para não fazer o usuário preencher/validar a mesma coisa duas vezes — adiado até haver casos reais de sobreposição para modelar certo.
- **Granularidade de `origem_resposta`** em `questionario_respostas` — hoje é binário (`sugerida_ia` / `editada_manual`); pode precisar de um terceiro estado "`sugerida_ia_e_validada`" se o produto quiser distinguir resposta de IA aceita sem edição de resposta de IA nunca revisada.

Modelo de Dados — Pilar 3 (Valor)

Detalha as entidades do Pilar Valor do PRD (seção 4): financeiro, capital, comercial e estratégia — a tradução de dado validado (DATA-MODEL.md) e obrigação atendida (DATA-MODEL-COMPLIANCE.md) em resposta objetiva de "quanto isso vale para a empresa".

0. Regra de fronteira com os Pilares 1 e 2

Este pilar não mede nada e não define nenhuma norma. Toda medição bruta continua em indicadores / valores_indicador (Pilar 1); toda obrigação/norma continua em requisitos / relatorios / riscos (Pilar 2). O que o Pilar 3 acrescenta é **tradução**: pegar o que já foi validado e convertê-lo em R\$, em elegibilidade de crédito, em score comercial ou em meta estratégica.

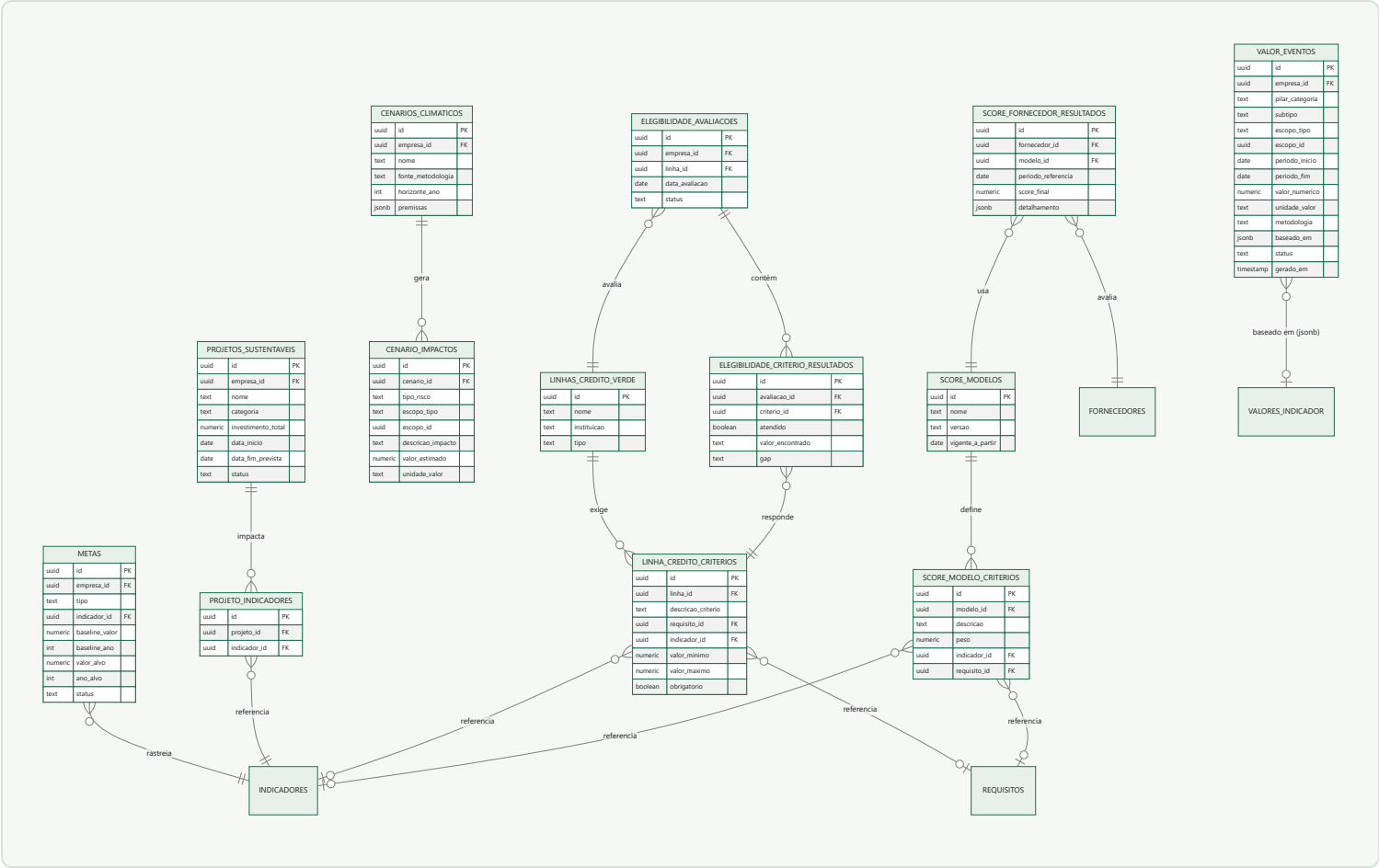
Consequência direta desta regra: **tudo registro de valor precisa ser rastreável até o dado de origem** (baseado_em , seção 2). Um número de "economia gerada" que não aponta para o valor_indicador que o sustenta é exatamente o tipo de afirmação vaga ("sua empresa é ESG") que o PRD (seção 4) diz que o produto existe para não fazer.

1. Princípio de design: um ledger genérico de valor + objetos de plano à parte

Os quatro sub-pilares (financeiro, capital, comercial, estratégia) respondem, no fundo, à mesma pergunta — "quanto, para quem, em que período, baseado em quê" — diferindo só na unidade (R\$, score, %, tCO2e evitado) e no subtipo. Por isso existe **uma única tabela-fato, valor_eventos**, no mesmo espírito do catálogo genérico de indicadores no Pilar 1: criar uma tabela por sub-pilar geraria quatro schemas quase idênticos e obrigaria qualquer dashboard a fazer UNION de quatro fontes para mostrar "valor total gerado".

O que **não** entra nesse ledger são os objetos que têm vida própria e prazo — uma **meta**, um **projeto**, um **cenário climático**, uma **linha de crédito verde**, um **modelo de score**. Esses são planos/definições com início, fim, critérios e versão; o valor que eles geram ao longo do tempo é que vira uma linha em valor_eventos apontando de volta para eles (escopo_tipo = meta/projeto/cenario/ linha_credito). É o mesmo padrão de "definição vs. medição" já usado em indicadores → valores_indicador (Pilar 1) e frameworks/requisitos → relatorio_requisitos (Pilar 2).

2. Diagrama de entidades



(**INDICADORES** , **VALORES_INDICADOR** , **FORNECEDORES** vêm do Pilar 1 — **DATA-MODEL.md**; **REQUISITOS** vêm do Pilar 2 — **DATA-MODEL-COMPLIANCE.md**.)

3. Entidades em detalhe

3.1 valor_eventos — o ledger genérico (a tabela-fato deste pilar)

Cobre sozinho todo o **Financeiro** (economia de energia, redução de desperdício, redução de emissões, eficiência operacional) e a maior parte do **Capital** (indicadores para bancos/investidores, perfil de risco) e do **Comercial** (evolução de score, requisito de cliente atendido) — qualquer coisa que seja "um número de valor num período", sem estado próprio de plano.

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
empresa_id	uuid, FK	
pilar_categoria	text	financeiro capital comercial estrategia

Campo	Tipo	Nota
subtipo	text	economia_energia , reducao_desperdicio , reducao_emissao , eficiencia_operacional , perfil_risco_credito , score_fornecedor_variacao , requisito_cliente_atendido , roi_projeto , custo_transicao , impacto_cenario
escopo_tipo	text	unidade fornecedor empresa projeto cenario linha_credito
escopo_id	uuid	aponta para a entidade correspondente ao escopo_tipo
periodo_inicio / periodo_fim	date	
valor_numerico	numeric	
unidade_valor	text	BRL , percentual , score , tCO2e_evitado
metodologia	text	como o número foi calculado (ex.: "baseline – real, convertido pela tarifa média de energia do período")
baseado_em	jsonb	ids de valores_indicador / requisitos / relatorios que sustentam o cálculo — obrigatório, não decorativo (seção 0)
status	text	calculado / validado / publicado
gerado_em	timestamp	

Exemplo de linha — "economia de energia" do Financeiro:

pilar_categoria:	financeiro
subtipo:	economia_energia
escopo:	unidade "Usina Norte"
período:	2026-01 a 2026-06
valor_numerico:	184.500
unidade_valor:	BRL
metodologia:	baseline 2024 (kWh/ton) – consumo real 2026 (kWh/ton), convertido pela tarifa média contratada do período
baseado_em:	["valor_indicador:8f3a...", "valor_indicador:9c1e..."]
status:	validado

3.2 metas — metas de descarbonização e afins (Estratégia)

Uma meta rastreia **um** indicador do Pilar 1 contra um alvo e um prazo — é o que dá ao Pilar 3 algo contra o que medir progresso, em vez de só reportar o valor bruto do período.

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
empresa_id	uuid, FK	
tipo	text	descarbonização, eficiencia_energética, redução_resíduo, redução_hídrica
indicador_id	uuid, FK → indicadores (Pilar 1)	

Campo	Tipo	Nota
baseline_valor / baseline_ano	numeric / int	ponto de partida
valor_alvo / ano_alvo	numeric / int	
status	text	em_andamento / atingida / não_atingida / revisada

3.3 projetos_sustentaveis + projeto_indicadores — ROI de projetos (Estratégia)

Um projeto tem investimento e cronograma próprios; seus retornos realizados, período a período, entram como valor_eventos (escopo_tipo = projeto , subtipo = roi_projeto) — o ROI é soma(valor_eventos.valor_numerico) / investimento_total , calculado, não armazenado.

projetos_sustentaveis

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
empresa_id	uuid, FK	
nome	text	
categoria	text	energia_renovável, eficiência_hídrica, redução_resíduo, logística_verde
investimento_total	numeric	
data_inicio / data_fim_prevista	date	
status	text	planejado / em_execução / concluído / cancelado

projeto_indicadores (junção — quais indicadores o projeto deve mover)

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
projeto_id	uuid, FK	
indicador_id	uuid, FK → indicadores	

3.4 cenarios_climaticos + cenario_impactos — cenários (Estratégia)

Um cenário é a definição das premissas (ex.: "1,5 °C — NGFS Net Zero 2050"); os impactos calculados sob esse cenário — por unidade, fornecedor ou empresa — ficam em linhas separadas, porque um único cenário costuma gerar vários impactos (físico e de transição) em escopos diferentes.

cenarios_climaticos

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
empresa_id	uuid, FK	

Campo	Tipo	Nota
nome	text	
fonte_metodologia	text	ex.: NGFS, IPCC
horizonte_ano	int	
premissas	jsonb	parâmetros do cenário (preço de carbono assumido, trajetória de temperatura...)

cenario_impactos

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
cenario_id	uuid, FK	
tipo_risco	text	físico / transição
escopo_tipo / escopo_id	text / uuid	unidade, fornecedor ou empresa afetada
descricao_impacto	text	
valor_estimado	numeric	
unidade_valor	text	BRL, percentual

3.5 linhas_credito_verde + critérios + avaliações — Capital

Elegibilidade não é um score único — é **aprovar/reprovar por critério**, para o produto mostrar não só "você está elegível" mas "falta X e Y". Por isso três tabelas: o catálogo da linha, o critério que ela exige, e o resultado da avaliação critério-a-critério para uma empresa específica.

linhas_credito_verde (catálogo)

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
nome	text	
instituicao	text	banco/agência de fomento
tipo	text	crédito_rural_sustentável, green_bond, sustainability_linked_loan

linha_credito_criterios

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
linha_id	uuid, FK	
descricao_criterio	text	

Campo	Tipo	Nota
requisito_id	uuid, FK → requisitos (Pilar 2), nullable	quando o critério é "ter tal divulgação pronta"
indicador_id	uuid, FK → indicadores (Pilar 1), nullable	quando o critério é numérico (ex.: intensidade de emissão abaixo de X)
valor_minimo / valor_maximo	numeric, nullable	faixa aceitável, quando aplicável
obrigatorio	boolean	

elegibilidade_avaliacoes

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
empresa_id	uuid, FK	
linha_id	uuid, FK	
data_avaliacao	date	
status	text	elegível / elegível_parcial / não_elegível

elegibilidade_criterio_resultados

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
avaliacao_id	uuid, FK	
criterio_id	uuid, FK	
atendido	boolean	
valor_encontrado	text	o que o sistema encontrou para aquele critério
gap	text, nullable	o que falta, quando <code>atendido = false</code> — é isso que vira o plano de ação de "preparação para financiamento sustentável"

3.6 score_modelos + critérios + resultados — Score ESG de fornecedores (Comercial)

Um score de fornecedor precisa de **metodologia versionada**: se os pesos/critérios mudarem no futuro, um score calculado em 2025 sob o modelo v1 não pode silenciosamente passar a significar outra coisa — mesmo racional já usado para versionar `relatorios` no Pilar 2.

score_modelos

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	

Campo	Tipo	Nota
nome	text	
versao	text	
vigente_a_partir	date	

score_modelo_criterios

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
modelo_id	uuid, FK	
descricao	text	
peso	numeric	
indicador_id	uuid, FK, nullable	
requisito_id	uuid, FK, nullable	

score_fornecedor_resultados

Campo	Tipo	Nota
id	uuid, PK	
fornecedor_id	uuid, FK → fornecedores (Pilar 1)	
modelo_id	uuid, FK	
periodo_referencia	date	
score_final	numeric	
detalhamento	jsonb	score por critério, para explicar o número ao invés de só exibi-lo

A variação do score ao longo do tempo (subiu/caiu, e quanto isso "vale" comercialmente) é o que gera uma linha em `valor_eventos` (`subtipo = score_fornecedor_variacao`), fechando o mesmo padrão definição-vs-medição do resto do modelo.

3.7 Requisitos de cliente e exportação — sem tabela própria

"Atender requisito de cliente" e "preparação para exportação" **não** ganham entidade nova: são, na prática, o mesmo objeto que `questionarios` já modela no Pilar 2 (uma exigência externa, com prazo e resposta). O Pilar 3 só lê esse resultado e o converte em valor comercial via `valor_eventos` (`subtipo = requisito_cliente_atendido` , baseado em apontando para o `questionario_id` / `questionario_resposta_id` relevante). Criar uma tabela paralela aqui repetiria exatamente o erro que a seção 0 pede para evitar.

4. Como isso responde "quanto o ESG está gerando ou economizando" (seção 4 do PRD)

Sub-pilar do PRD	De onde vem no modelo
Financeiro (economia de energia, resíduo, emissão, eficiência)	valor_eventos (pilar_categoria = financeiro)
Capital — elegibilidade para linhas verdes	elegibilidade_avaliacoes + elegibilidade_criterio_resultados
Capital — indicadores p/ bancos e perfil de risco	valor_eventos (subtipo = perfil_risco_credito), baseado_em apontando para riscos (Pilar 2)
Comercial — score ESG de fornecedores	score_fornecedor_resultados (+ variação em valor_eventos)
Comercial — requisito de cliente / exportação	questionarios (Pilar 2) traduzido via valor_eventos
Estratégia — metas de descarbonização	metas
Estratégia — cenários climáticos	cenarios_climaticos + cenario_impactos
Estratégia — custo de transição	valor_eventos (subtipo = custo_transicao , baseado_em apontando para cenario_impactos)
Estratégia — ROI de projetos	projetos_sustentaveis + valor_eventos (subtipo = roi_projeto)

5. Em aberto / próxima decisão

- Moeda e correção temporal** — valor_eventos.valor_numerico em BRL precisa de regra de atualização (inflação/câmbio) se for comparar períodos distantes; ainda não definido se isso é campo (valor_corrigido) ou cálculo em tempo de leitura.
- Quem valida um valor_evento antes de virar status = publicado** — o Pilar 1 já tem esse papel claro (responsavel_id em valores_indicador); aqui ainda não há campo equivalente. Provável adicionar validado_por (FK → usuarios) seguindo o mesmo padrão, a confirmar quando o fluxo de aprovação for desenhado.
- Cenários climáticos e o inventário de emissões do Pilar 2** — cenario_impactos hoje não referencia requisitos / relatorios diretamente; se um relatório regulatório (ex.: IFRS S2, que exige análise de cenário) precisar citar um cenario_impacto específico como evidência, falta uma junção — adiado até esse requisito aparecer no Pilar 2 em concreto.